

LẬP TRÌNH NÂNG CAO (Computer Science 2)

1. Thông tin tổng quát (*general information*)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

Tên môn học:	Lập trình nâng cao
Mã số môn học:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☒ Kiến thức cơ bản ☒ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức chuyên ngành ☐ Kiến thức khác ☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung ☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp	
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực hành, bài tập/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
Môn học tiên quyết:	Nhập môn lập trình
Môn học song hành:	
Môn học tiếp theo:	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2. Mô tả học phần (*course descriptions*)

Tiếp nối học phần “Nhập môn Lập trình”, học phần này sẽ giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao với các kiến thức đầy đủ về lập trình hướng đối tượng; cách sử xử lý văn bản và xử lý ký tự; xử lý ngoại lệ; xử lý với các kiểu file nâng cao; đệ quy và lập trình giao diện.

3. Nguồn học liệu (*learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

[1] Gaddis. Tony, Starting Out With Java From Control Structures Through Objects, Fifth Edition. Pearson 2013. ISBN-13:978-0-13-285583-9.

[2] Gaddis. Tony, Starting Out With Java Lab Manual, Fifth Edition. ISBN 0-321-43424-2

Tài liệu tham khảo:

[3]. Ken Arnold, James Gosling, David Holmes, The Java Programming Language, 4th Edition,

[4]. Herbert Schildt, Java: Complete Reference - 10th edition, Osborne/Mcgraw Hill, Inc.

Phần mềm:

[1] Eclipse

[2] Visual code

4. Mục tiêu học phần (course goals)

(các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Sinh viên được trang bị các kiến thức về lập trình hướng đối tượng	2
G2	Sinh viên được trang bị các kiến thức về: + Xử lý văn bản và xâu ký tự + Xử lý file nâng cao + Đề quy	2
G3	Sinh viên được trang bị các kiến thức về lập trình giao diện	2
G4	Sinh viên được phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản thông qua các bài báo cáo theo nhóm	3

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Sử dụng được các kiến thức về lập trình hướng	2	1

	đối tượng;		
LO.2	Sử dụng được các kiến thức về xử lý văn bản và xử lý ký tự; xử lý file nâng cao; đệ quy	2	1
LO.3	Sử dụng được các kiến thức về lập trình giao diện	2	1
LO.4	Thực hiện được báo cáo bài tập lớn theo đúng cấu trúc, định dạng, phong cách, logic.	3	3.2.2

[1]: Ký hiệu CDR của môn học. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cu thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch các bài đánh giá tương ứng với CDR

STT	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR môn học (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]
1	BĐG 1 (Kiểm tra trắc nghiệm các kiến thức đã học)		LO.1; LO.2; LO.3;	20%	10	10%
2	BĐG 2 (Bài lập trình hướng đối tượng)		LO.1;	10%	10	
3	BĐG 3 (Bài thi tổng hợp về lập trình)		LO.1; LO.2; LO.3	50%	20	30
4	BĐG 4 (Bài báo cáo về chủ đề đã đăng ký)		LO.1; LO.2; LO.3; LO.4	20%	5	15
	Tổng			100%	50%	50%

[1]: Các CĐR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động đạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Chương mở đầu. Giới thiệu về học phần 0.1. Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần 0.2. Giới thiệu mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần 0.3. Giới thiệu các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần Chương 1. Lập trình hướng đối tượng Phương thức tĩnh của lớp Các phương thức hỗ trợ: copy constructor, equals và toString	LO1;LO4	Giảng viên - Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần; mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần; lịch trình các buổi của môn học; các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần - Tổng quan lại oop - Thuyết giảng về Phương thức tĩnh của lớp -Thuyết giảng Các phương thức hỗ trợ: copy constructor, equals và toString Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và thảo luận việc phân nhóm. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; chọn chủ đề sẽ thuyết trình.	BĐG1;BĐG2, BĐG4
2	Chương 1. Lập trình hướng đối tượng 1.3.Biến tham chiếu đối tượng this 1.4.Lớp Aggregation tích tập các thành phần 1.5.Kiểu liệt kê Enumerated 1.6.Trình dọn dẹp bộ nhớ Garbage Collector	LO1;LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về các phần tiếp theo của OOP - Chữa một số bài tập trắc nghiệm. - Hướng dẫn về cách thực hiện và báo cáo 1 bài tập lớn. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết;	BĐG1,BĐG2, BĐG4.

	1.7.Thiết kế lớp theo mối quan hệ tương hỗ Collaboration		Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; tìm hiểu về cách thực hiện bài tập lớn	
3	Chương 1. Lập trình hướng đối tượng 1.8.Lớp thừa kế 1.9.Trình tự thực thi constructor của lớp thừa kế 1.10.Phương thức của lớp thừa kế thay thế phương thức của lớp cha 1.11.Các thành phần được bảo vệ của lớp cha 1.12.Lớp Object	LO1;LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về các phần tiếp theo của OOP - Chữa một số bài tập trắc nghiệm. - Hướng dẫn về cách thực hiện và báo cáo 1 bài tập lớn. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; tìm hiểu về cách thực hiện bài tập lớn	BĐG1,BĐG2, BĐG4.
4	Chương 1. Lập trình hướng đối tượng 1.13.Tính đa hình 1.14.Lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng 1.15.Giao diện Interface 1.16.Giao diện chức năng và biểu thức Lambda 1.17.Những lỗi cần tránh	LO1;LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về các phần tiếp theo của OOP - Chữa một số bài tập trắc nghiệm. - Hướng dẫn về cách thực hiện và báo cáo 1 bài tập lớn. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; tìm hiểu về cách thực hiện bài tập lớn	BĐG1,BĐG2, BĐG4.
9	Chương 2 - Xử lý văn bản và xử lý ký tự 2.1.Các khái niệm cơ bản về WrapperClass 2.2.Kiểm tra và chuyển đổi ký tự văn	LO2	Giảng viên - Thuyết giảng về xử lý văn bản và xử lý ký tự - Đưa bài đánh giá 1,2 Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết;	BĐG1,BĐG3

	bản với lớp Character 2.3.Các phương thức xử lý chuỗi ký tự 2.4.Xây dựng chuỗi ký tự với lớp StringBuilder Thực hiện BDG1, BDG2		- Thực hiện bài đánh giá 1,2 - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; Thực hiện bài tập lớn	
10	Chương 2 - Xử lý văn bản và chuỗi ký tự 2.5.Phân tách chuỗi 2.6.Thao tác với file text 2.7.Chuyển đổi dữ liệu số sang dạng chuỗi ký tự 2.8.Giải quyết bài toán xử lý chuỗi ký tự 2.9. Những lỗi cần tránh Thực hiện BDG4	LO2,LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về xử lý văn bản và chuỗi ký tự - Góp ý báo cáo bài tập lớn Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; Thực hiện bài tập lớn	BDG1,BDG3, BDG4
12	Chương 3 – Thao tác nâng cao với tệp và xử lý ngoại lệ 3.1.Xử lý ngoại lệ 3.2.Phát sinh ngoại lệ 3.3.Thao tác với tệp nhị phân 3.4.Lưu trữ đối tượng vào tệp (Serialization)hợp sử dụng 3.5. Những lỗi cần tránh	LO2,LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về thao tác nâng cao với tệp và xử lý ngoại lệ - Giải đáp các thắc mắc về bài tập lớn Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; Thực hiện bài tập lớn	BDG3, BDG4
14	Chương 4 – Lập trình giao diện đồ họa GUI	LO3,LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về lập trình giao diện đồ họa GUI	BDG3,BDG4

	4.1. Giới thiệu lập trình giao diện đồ họa GUI của Java 4.2. Tạo cửa sổ 4.3. Đối tượng Layout Managers 4.4. Thành phần Radio Button và Checkbox 4.5. Thành phần Border 4.6. Xây dựng một giao diện đồ họa tùy biến đơn giản 4.7. Màn hình Splash 4.8. Bắt lỗi lập trình GUI thông qua cửa sổ Console 4.9. Những lỗi cần tránh		- Giải đáp các thắc mắc về bài tập lớn Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; Thực hiện bài tập lớn	
16	Chương 5 – Lập trình giao diện đồ họa nâng cao 5.1. Sử dụng thư viện Swing và AWT 5.2. Cơ chế xử lý sự kiện và tương tác với giao diện 5.3. Thiết lập đồ họa cho các thành phần của giao diện 5.4. Làm việc với Menu 5.5. Tùy biến phong cách của giao diện Look and feel 5.6. Những lỗi cần tránh	LO3,LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về lập trình giao diện đồ họa GUI nâng cao - Giải đáp các thắc mắc về bài tập lớn Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; Thực hiện bài tập lớn	BĐG3,BĐG4
19	Chương 6 – Thuật toán đệ quy	LO2,LO4	Giảng viên - Thuyết giảng về lập trình giao diện đồ họa GUI	BĐG3,BĐG4

6.1. Giới thiệu về phương pháp đệ quy 6.2. Thiết kế lời giải đệ quy cho bài toán 6.3. Một số bài toán minh họa 6.4. Thuật toán tìm kiếm nhị phân kiểu đệ quy 6.5. Bài toán tháp Hà Nội 6.6. Một số lỗi thường gặp		nâng cao - Giải đáp các thắc mắc về bài tập lớn Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; Thực hiện bài tập lớn	
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>			

Thực hành, bài tập

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR học phần [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
5	- Thực hành các ví dụ trong chương 8 giáo trình [1]	LO1	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 8 giáo trình [1] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG2;BĐG3
6	- Thực hành các ví dụ trong chương 10 giáo trình [1]	LO1	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 10 giáo trình [1] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG2;BĐG3
7	- Thực hành bài lab số 9 về lập trình hướng đối tượng trong [2]	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab 9 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG2;BĐG3
8	- Thực hành bài lab số 11	LO1	Giảng viên	BĐG2;BĐG3

	về lập trình hướng đối tượng trong [2]		- Đưa ra nội dung bài lab 11 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	
11	- Thực hành các ví dụ trong chương 9 giáo trình [1] - Thực hành lab số 10 xử lý văn bản và xâu ký tự trong [2]	LO2	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 9 giáo trình [1] - Đưa ra nội dung bài lab 10 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
13	- Thực hành các ví dụ trong chương 11 giáo trình [1] - Thực hành lab số 12 xử lý tệp và ngoại lệ trong [2]	LO2	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 11 giáo trình [1] - Đưa ra nội dung bài lab 12 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
15	Thực hành các ví dụ trong chương 12 giáo trình [1]	LO3	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 12	BĐG3

			giáo trình [1] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	
17	Thực hành các ví dụ trong chương 13 giáo trình [1]	LO3	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 12 giáo trình [1] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
18	- Thực hành lab 5 về giao diện và lab 13 về giao diện nâng cao trong [2] - Thực hiện BĐG3	LO1,LO2,LO3	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab 5,13 trong giáo trình [2] - Đưa ra nội dung BĐG3 Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên - Thực hiện BĐG3	BĐG3
20	- Thực hành lab 15 về đệ quy trong [2] - Thực hiện BĐG4	LO3,LO4	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab 15 trong giáo trình [2] - Góp ý về bài tập lớn Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3, BĐG4

<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>				

8. Quy định của học phần (*course requirements and expectations*)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

Sinh viên vắng 2 buổi thực hành không được thi cuối kỳ.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/ Bộ môn: Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên Bộ môn
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 701 Nhà TN, bm.khmt@huce.edu.vn